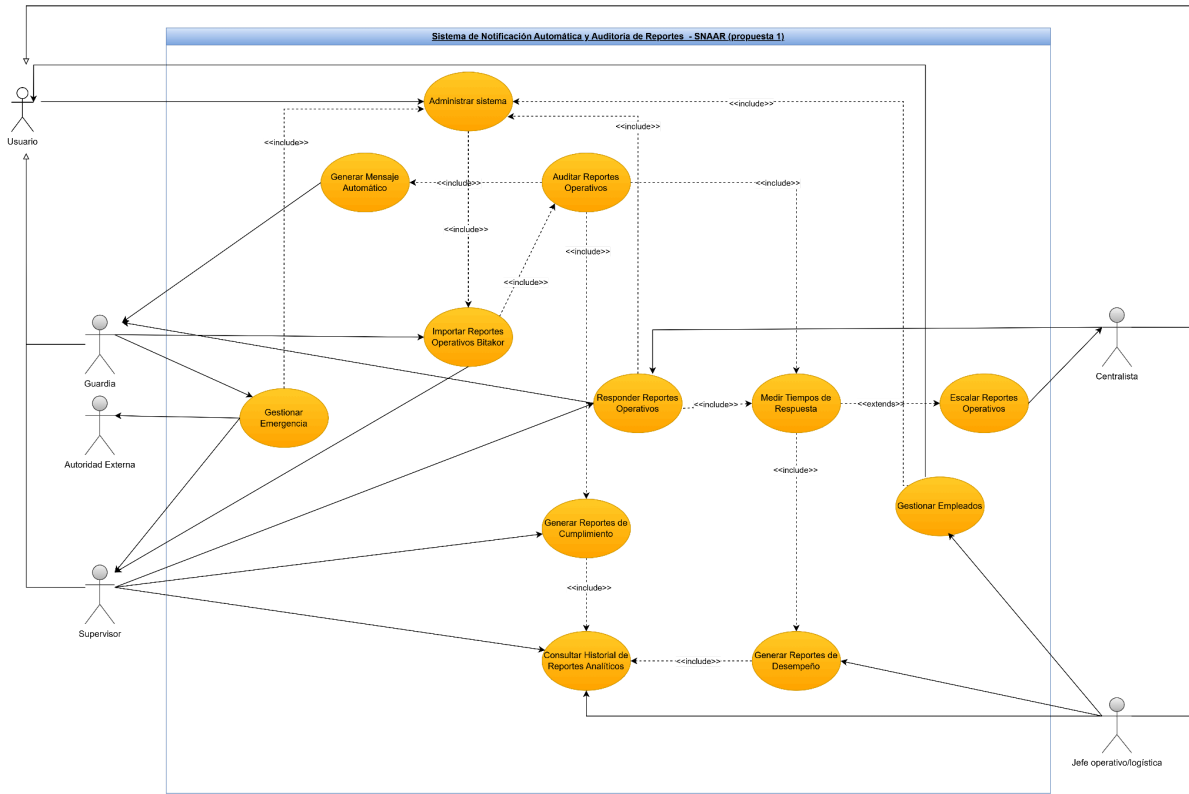


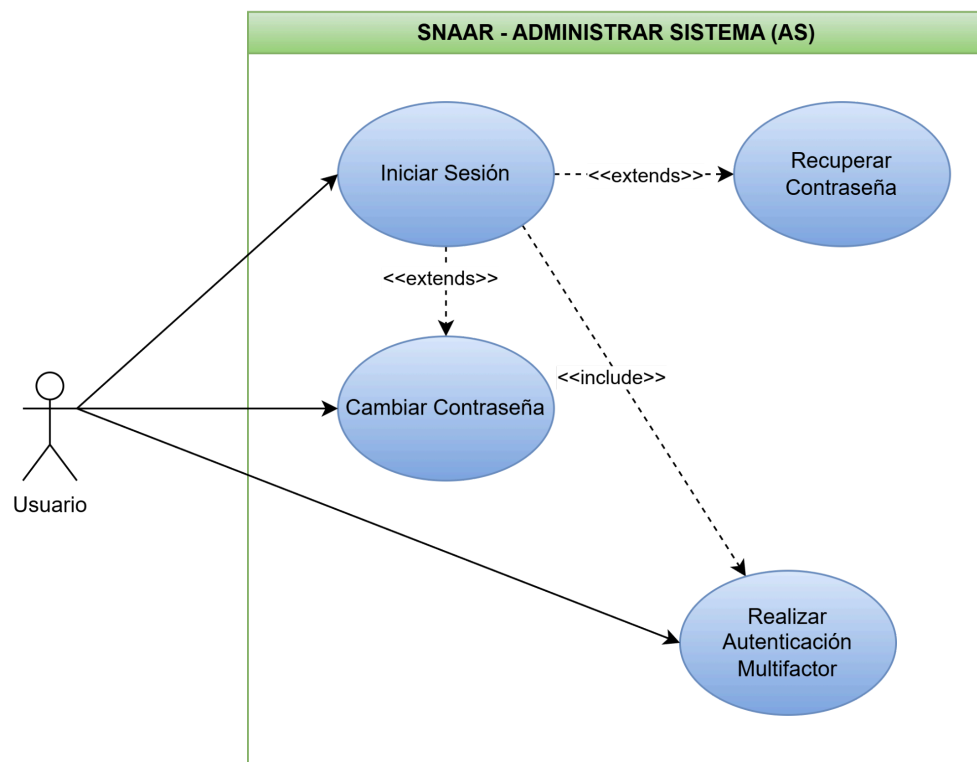
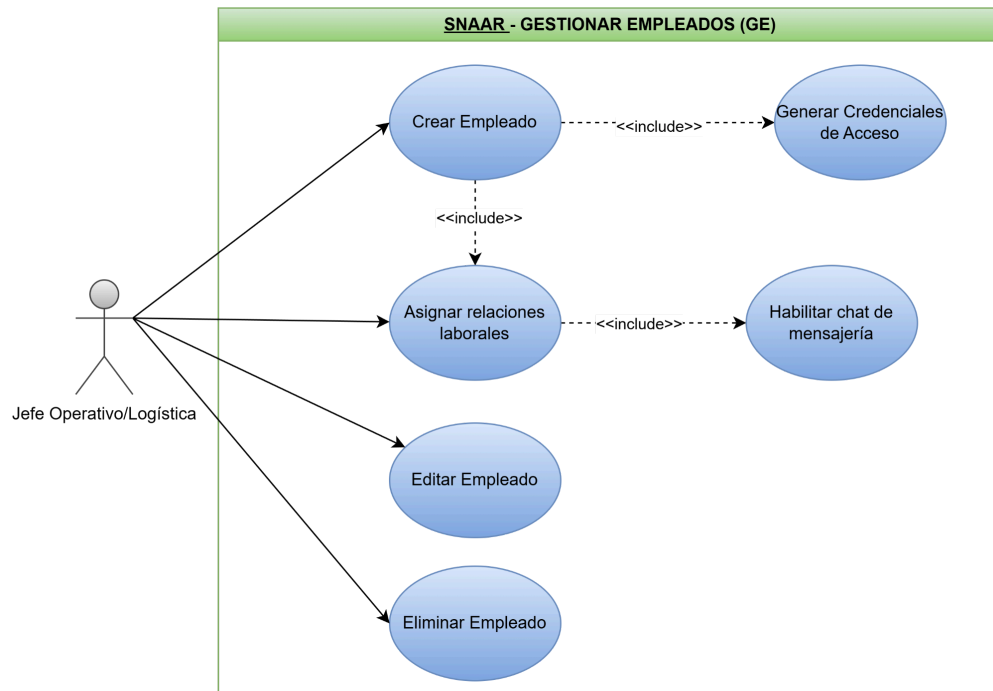
CASO DE USO SITUACIÓN PROPUESTA 1

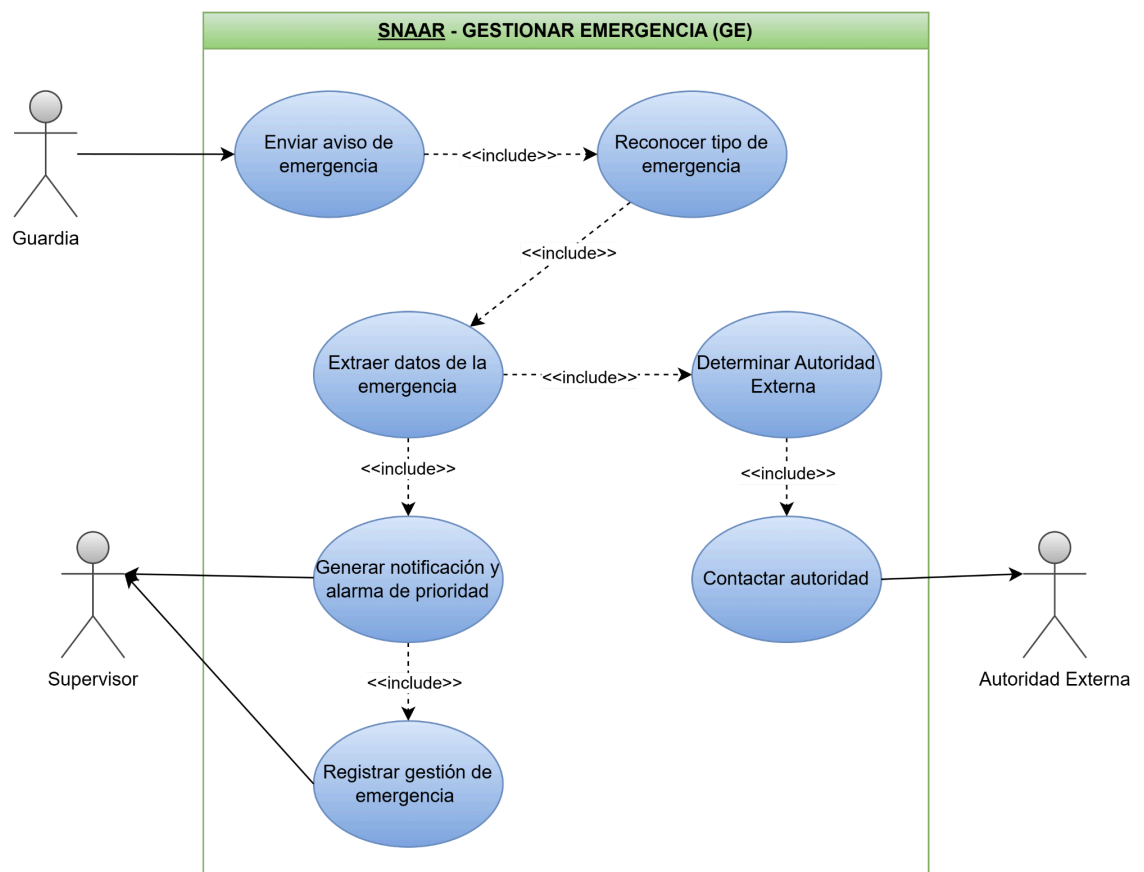
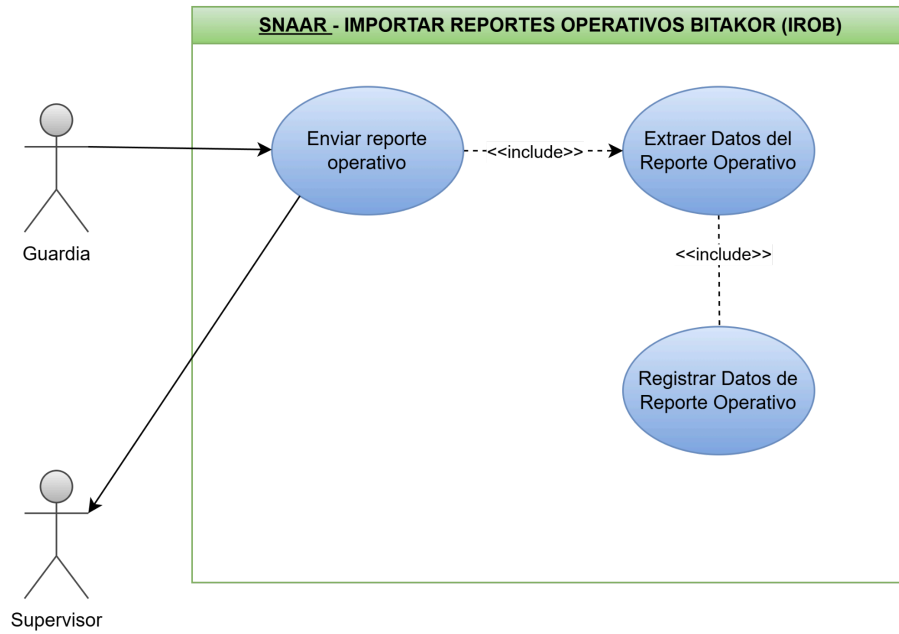
Plan de Trabajo #	Sistema de Notificación Automática y Auditoría de Reportes
Líder del Proyecto	Danna Valentina Andrade Lucio
Ingeniero de Requisitos	Mgst. Mónica Elizabeth Gómez Salazar
Fecha del documento	20 de enero de 2026.

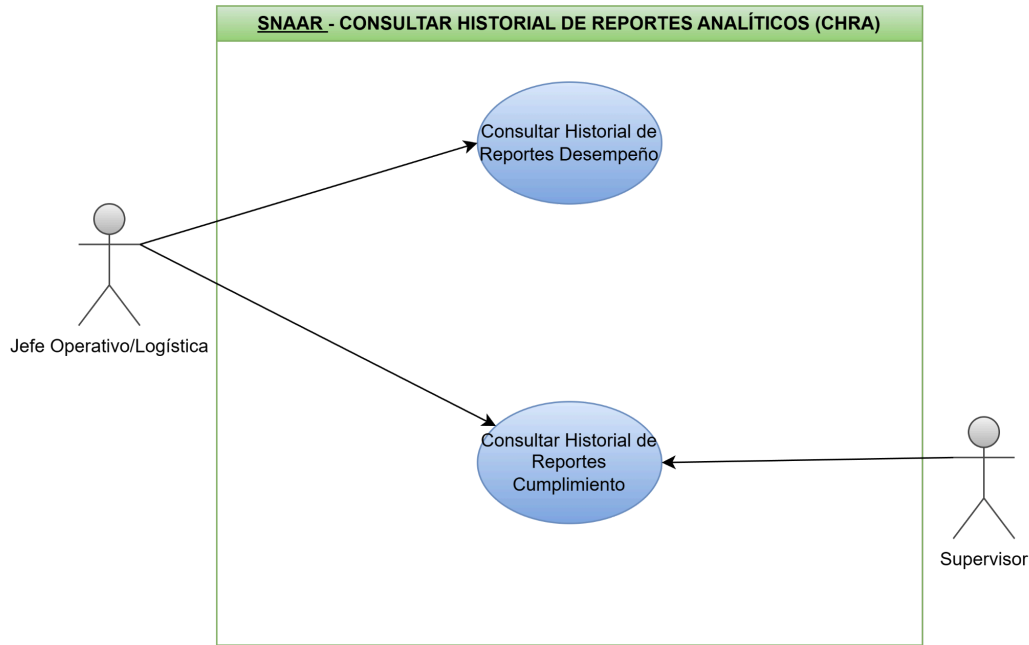
1. Diagrama Casos de Uso Nivel 0



1. Diagramas Casos de Uso Nivel 1







1. Descripción Caso de Uso Alto Nivel (Nivel 0)

Caso de uso:	RF - 01: Gestionar empleado
Actor(es):	Jefe Logística/Operación
Propósito:	Administrar el registro del personal en el sistema TekMess, permitiendo crear, editar, eliminar y consultar empleados, así como generar automáticamente sus credenciales de acceso al sistema.
Descripción:	El Jefe Logística/Operación accede al módulo de gestión de empleados para registrar nuevos empleados con sus datos (cédula, nombres, rol y correo institucional), actualizar información existente, dar de baja a empleados del sistema o consultar el listado completo del personal. Al registrar un nuevo empleado, el sistema valida los datos ingresados, crea el registro y genera automáticamente las credenciales de acceso, marcando el primer acceso como obligatorio para que el empleado establezca su propia contraseña. Toda modificación es validada antes de ser persistida en el sistema. El acceso a este módulo está restringido al rol Jefe Logística/Operación.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	RF-02V2: Administrar Sistema (Autenticación Simple)
Actor(es):	Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación)
Propósito:	Gestionar el acceso seguro al sistema TekMess mediante autenticación basada en credenciales, con control de intentos fallidos, expiración de sesión y administración de contraseñas, sin uso de MFA.
Descripción:	El usuario ingresa sus credenciales en el formulario de acceso de TekMess. El sistema valida dichas credenciales, gestiona los intentos fallidos y controla el estado de la cuenta. El sistema permite además al usuario cambiar su contraseña actual o recuperarla mediante correo electrónico. En el primer acceso, el sistema obliga al usuario a establecer una nueva contraseña antes de acceder a cualquier funcionalidad. El acceso a las funcionalidades del sistema

	se rige por el rol asignado al usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación).
Tipo:	Primario

Caso de uso:	RF-03V2: Generar Reporte Analítico
Actor(es):	Jefe Logística/Operación, Supervisor
Propósito:	Proveer a los actores autorizados reportes analíticos sobre la gestión de empleados y los accesos fallidos al sistema, con capacidad de filtrado por rango de fechas y exportación en PDF.
Descripción:	El Jefe Logística/Operación o el Supervisor solicita al sistema la generación de un reporte analítico para un período definido. El sistema consulta los datos de gestión de empleados provenientes de RF-SNAAR-01 (creados, editados, eliminados) y los datos de accesos fallidos provenientes de RF-SNAAR-02V2, construye el reporte, lo almacena y lo presenta al actor. El actor puede exportar el reporte en PDF o agregar anotaciones. Los datos base del reporte no pueden ser modificados. El acceso está controlado por rol: el Jefe Logística/Operación visualiza todos los reportes, mientras que el Supervisor solo visualiza los correspondientes a sus guardias a cargo.
Tipo:	Primario

1. Listado de Casos de Uso Expandido

RF - 01: Gestionar empleado

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.01: Crear empleado
Descripción	Permite al Jefe Logística/Operación registrar un nuevo empleado en el sistema TekMess ingresando sus datos personales y asignándole un rol. El sistema valida los datos, verifica que la cédula no esté registrada previamente, crea el registro y genera automáticamente las credenciales de acceso del nuevo empleado.
Actor	Jefe Logística/Operación
Precondición	El Jefe Logística/Operación está autenticado en el sistema mediante RF-SNAAR-02.01. El empleado a registrar no posee una cuenta existente en el sistema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 Actor: Accede al módulo de gestión de empleados desde la interfaz principal.
	2 Actor: Selecciona la opción "Registrar nuevo empleado".
	3 Actor: Ingresa la cédula del empleado
	4 Actor: Ingresa los nombres completos del empleado.
	5 Actor: Selecciona el rol a asignar (Guardia, Supervisor, Centralista o Jefe Logística/Operación).
	6 Actor: Ingresa el correo institucional del empleado.
	7 Actor: Presiona el botón "Registrar".
	8 Sistema: Recibe los datos y procesa la solicitud de creación.
	9 Sistema: Ejecuta RF-SNAAR-01.05 (Validar Datos del Empleado) con los datos ingresados.
	10 Sistema (RF-SNAAR-01.05): Retorna resultado positivo (datos válidos).

11	Sistema: Verifica que la cédula no se encuentre registrada previamente en la base de datos.
12	Sistema: Retorna que la cédula no existe.
13	Sistema: Crea el registro del nuevo empleado con los datos validados y lo guarda en la base de datos.
14	Sistema: Retorna confirmación de almacenamiento exitoso.
15	Sistema: Ejecuta RF-SNAAR-01.06 (Generar Credenciales) para el nuevo empleado.
16	Sistema (RF-SNAAR-01.06): Genera nombre de usuario y contraseña inicial, marcando el primer acceso como obligatorio.
17	Sistema: Muestra mensaje de confirmación junto con las credenciales generadas.
18	Actor: Visualiza la confirmación y entrega las credenciales al empleado para su primer acceso.
Postcondición	El empleado ha sido registrado en la base de datos con su cédula, nombres, rol y correo. Las credenciales de acceso han sido generadas y el sistema marcará el primer acceso como obligatorio para el cambio de contraseña.
Excepciones	Acción
10	Datos del empleado no válidos: Si en el paso 10 RF-SNAAR-01.05 retorna resultado negativo, el Sistema muestra el mensaje de error correspondiente al campo inválido (cédula, rol o correo) y retorna al paso 3.
11	Cédula ya registrada: Si en el paso 11 la cédula ya existe en la base de datos, el Sistema muestra "La cédula ingresada ya se encuentra registrada en el sistema." y retorna al paso 3.
Versión	1.1
Comentarios	Las credenciales generadas en el paso 16 son de uso único para el primer acceso; el sistema obliga al empleado a cambiarlas al ingresar por primera vez mediante RF-SNAAR-02.02. El desbloqueo de cuentas bloqueadas también se gestiona desde este módulo.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-01.02: Editar Empleado
Descripción	Permite al Jefe Logística/Operación actualizar los datos de un empleado ya registrado en el sistema (nombres, correo institucional o rol). El sistema valida los nuevos datos, localiza el registro por cédula y persiste los cambios.
Actor	Jefe Logística/Operación
Precondición	El Jefe Logística/Operación está autenticado en el sistema mediante RF-SNAAR-02.01. El empleado a editar existe en el sistema y puede ser localizado a través del listado de RF-SNAAR-01.04.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Actor: Accede al módulo de gestión de empleados.
2	Actor: Selecciona el empleado a editar desde el listado de personal.
3	Actor: Modifica los datos del empleado (nombres, correo o rol).
4	Actor: Presiona el botón "Actualizar".
5	Sistema: Recibe los nuevos datos y procesa la solicitud de edición.
6	Sistema: Ejecuta RF-SNAAR-01.05 (Validar Datos del Empleado) con los nuevos datos ingresados.

7	Sistema (RF-SNAAR-01.05): Retorna resultado positivo (datos válidos).
8	Sistema: Busca el registro del empleado por cédula en la base de datos.
9	Sistema: Retorna el registro del empleado encontrado.
10	Sistema: Actualiza los datos del empleado (nombres, correo, rol) con los nuevos valores.
11	Sistema: Guarda los cambios en la base de datos.
12	Sistema: Retorna confirmación de actualización exitosa.
13	Sistema: Muestra mensaje de éxito y el listado de empleados actualizado.
14	Actor: Visualiza la confirmación y el listado con los datos actualizados.
Postcondición	Los datos del empleado han sido actualizados en la base de datos. El listado de personal refleja los cambios realizados.
Excepciones	Acción
7	Datos del empleado no válidos: Si en el paso 7 RF-SNAAR-01.05 retorna resultado negativo, el Sistema muestra el mensaje de error correspondiente al campo inválido y retorna al paso 3.
9	Empleado no encontrado: Si en el paso 9 el sistema no localiza el registro por cédula, muestra "El empleado seleccionado no fue encontrado en el sistema." y retorna al paso 2.
Versión	1.1
Comentarios	La cédula del empleado no puede ser modificada, ya que es el identificador único del registro. Si se requiere cambiar la cédula, debe eliminarse el registro y crearse uno nuevo mediante RF-SNAAR-01.01.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-01.03: Eliminar Empleado
Descripción	Permite al Jefe Logística/Operación dar de baja a un empleado del sistema TekMess. El sistema solicita confirmación antes de proceder, localiza el registro por cédula y lo elimina de la base de datos.
Actor	Jefe Logística/Operación
Precondición	El Jefe Logística/Operación está autenticado en el sistema mediante RF-SNAAR-02.01. El empleado a eliminar existe en el sistema y puede ser localizado a través del listado de RF-SNAAR-01.04.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Actor: Accede al módulo de gestión de empleados.
2	Actor: Selecciona el empleado a dar de baja desde el listado de personal.
3	Actor: Presiona el botón "Dar de baja".
4	Sistema: Muestra un cuadro de confirmación con el nombre y cédula del empleado seleccionado.
5	Actor: Confirma la eliminación.
6	Sistema: Recibe la confirmación y procesa la solicitud de eliminación.
7	Sistema: Busca el registro del empleado por cédula en la base de datos.
8	Sistema: Retorna el registro del empleado encontrado.
9	Sistema: Elimina el registro del empleado de la base de datos.
10	Sistema: Retorna confirmación de eliminación exitosa.

	11	Sistema: Muestra mensaje de confirmación y el listado de empleados actualizado.
	12	Actor: Visualiza la confirmación y el listado sin el empleado eliminado.
Postcondición		El registro del empleado ha sido eliminado de la base de datos. El empleado ya no puede autenticarse en el sistema mediante RF-SNAAR-02.01.
Excepciones		Acción
	5	Actor cancela la eliminación: Si en el paso 5 el actor selecciona "Cancelar" en el cuadro de confirmación, el Sistema descarta la operación y retorna al listado de personal sin realizar cambios.
	8	Empleado no encontrado: Si en el paso 8 el sistema no localiza el registro por cédula, muestra "El empleado seleccionado no fue encontrado en el sistema." y retorna al paso 2.
Versión		1.1
Comentarios		La eliminación es permanente. Los datos del empleado eliminado no podrán ser recuperados desde este módulo. Si el empleado poseía sesión activa al momento de la eliminación, dicha sesión será invalidada por el sistema. Los datos de actividad histórica del empleado (accesos, reportes) permanecen en el sistema para efectos de trazabilidad en RF-SNAAR-03V2.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-01.04: Consultar Empleados	
Descripción	Permite al Jefe Logística/Operación visualizar el listado completo del personal registrado en el sistema TekMess. El sistema consulta la base de datos y presenta la información en una tabla con cédula, nombre, rol y correo de cada empleado.	
Actor	Jefe Logística/Operación	
Precondición	El Jefe Logística/Operación está autenticado en el sistema mediante RF-SNAAR-02.01.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	Actor: Accede al módulo de gestión de empleados.
	2	Actor: Presiona el botón "Listar Personal".
	3	Sistema: Recibe la solicitud y consulta todos los empleados registrados en la base de datos.
	4	Sistema: Retorna la lista completa de empleados.
	5	Sistema: Presenta los datos en una tabla organizada por cédula, nombre, rol y correo.
	6	Actor: Visualiza el listado completo del personal registrado en el sistema.
Postcondición	El actor visualiza el listado actualizado de todos los empleados registrados en el sistema.	
Excepciones	Acción	
	4	Sistema detecta que Centralista no existe. Sistema muestra error de usuario no encontrado y no crea el canal afectado.
Versión	1.1	
Comentarios	Este listado es el punto de partida para las operaciones de RF-SNAAR-01.02 (Editar) y RF-SNAAR-01.03 (Eliminar), ya que el actor selecciona al empleado desde esta vista.	

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-01.05: Validar Datos del Empleado
Descripción	Proceso interno del sistema que verifica que los datos de un empleado cumplan con las reglas de integridad definidas antes de ser creados o actualizados. Es ejecutado por RF-SNAAR-01.01 (Crear Empleado) y RF-SNAAR-01.02 (Editar Empleado).
Actor	Sistema
Precondición	El proceso ha sido ejecutado con los datos de un empleado (cédula, correo y rol) desde RF-SNAAR-01.01 o RF-SNAAR-01.02.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Sistema: Recibe los datos del empleado (cédula, correo, rol) desde el proceso que lo invocó (RF-SNAAR-01.01 o RF-SNAAR-01.02).
2	Sistema: Verifica que la cédula tenga exactamente 10 dígitos numéricos
3	Sistema: Verifica que el rol asignado sea uno de los roles válidos del sistema (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación).
4	Sistema: Verifica que el correo tenga un formato institucional válido.
5	Sistema: Retorna resultado positivo si todos los criterios se cumplen; retorna resultado negativo indicando cuál campo no es válido en caso contrario.
6	Sistema: Entrega el resultado al proceso que lo invocó para que continúe o gestione el error.
Postcondición	El proceso retorna resultado positivo (todos los datos son válidos) o negativo (al menos un campo no cumple el criterio, indicando cuál).
Excepciones	Acción
2	Cédula con formato inválido: Si en el paso 2 la cédula no tiene exactamente 10 dígitos numéricos, el sistema retorna resultado negativo indicando "La cédula debe contener exactamente 10 dígitos numéricos."
3	Rol no válido: Si en el paso 3 el rol seleccionado no corresponde a ninguno de los roles definidos en el sistema, el sistema retorna resultado negativo indicando "El rol seleccionado no es válido."
4	Correo con formato inválido: Si en el paso 4 el correo no cumple el formato institucional, el sistema retorna resultado negativo indicando "El correo ingresado no tiene un formato válido."
Versión	1.1
Comentarios	Este es un proceso interno sin interfaz propia. Es reutilizado por RF-SNAAR-01.01 y RF-SNAAR-01.02. La validación de cédula única (que no exista previamente) no forma parte de este proceso; es responsabilidad del proceso llamante (RF-SNAAR-01.01, paso 11).

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-01.06: Generar Credenciales
Descripción	Proceso interno del sistema que genera automáticamente el nombre de usuario y la contraseña inicial de acceso para un empleado recién registrado. Es ejecutado por RF-SNAAR-01.01 (Crear Empleado) tras confirmar el almacenamiento exitoso del empleado. Las credenciales generadas son de uso único para el primer acceso, el cual obliga al cambio de contraseña.

Actor	Sistema
Precondición	El proceso ha sido ejecutado desde RF-SNAAR-01.01 tras guardar exitosamente el registro del nuevo empleado en la base de datos.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Sistema: Recibe los datos del empleado recién registrado (cédula, nombres, rol) desde RF-SNAAR-01.01.
2	Sistema: Genera el nombre de usuario basado en los datos del empleado.
3	Sistema: Genera una contraseña inicial temporal.
4	Sistema: Cifra la contraseña generada de forma segura.
5	Sistema: Guarda las credenciales en la base de datos asociadas al empleado, marcando el primer acceso como obligatorio.
6	Sistema: Retorna el nombre de usuario y la contraseña inicial al proceso llamante (RF-SNAAR-01.01) para su presentación al Jefe Logística/Operación.
Postcondición	Las credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña inicial) han sido generadas y almacenadas en la base de datos. El indicador de primer acceso está activado, lo que obligará al empleado a cambiar su contraseña al ingresar por primera vez mediante RF-SNAAR-02.02.
Excepciones	Acción
2	Nombre de usuario ya existente: Si en el paso 2 el nombre de usuario generado ya existe en la base de datos (por coincidencia con otro empleado), el Sistema aplica un criterio de diferenciación automático (sufijo numérico) y vuelve a verificar hasta obtener un nombre de usuario único.
Versión	1.1
Comentarios	Este es un proceso interno sin interfaz propia, invocado exclusivamente por RF-SNAAR-01.01. Las credenciales generadas solo deben ser conocidas por el Jefe Logística/Operación, quien las entrega al empleado. Al primer inicio de sesión, el sistema ejecuta obligatoriamente RF-SNAAR-02.02 antes de conceder acceso.

RF - 02: Administrar Sistema

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-02.01: Iniciar Sesión
Descripción	Permite a cualquier usuario del sistema TekMess autenticarse mediante nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales, controla los intentos fallidos, bloquea la cuenta al tercer intento fallido y redirige al usuario a la interfaz correspondiente según su rol.
Actor	Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación)
Precondición	El usuario posee una cuenta activa en el sistema TekMess con credenciales asignadas por el Jefe Logística/Operación mediante RF-SNAAR-01.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Actor: Abre la aplicación SNAAR.
2	Actor: Ingresa su nombre de usuario y contraseña en el formulario de acceso.
3	Actor: Presiona el botón "Iniciar Sesión".
4	Sistema: Recibe las credenciales y procesa la solicitud de inicio de sesión.
5	Sistema: Ejecuta RF-SNAAR-02.04 (Validar Credenciales) con el usuario y contraseña ingresados.

	6	Sistema (RF-SNAAR-02.04): Verifica que la cuenta se encuentre activa y que la contraseña ingresada corresponda a la almacenada de forma segura.
	7	Sistema (RF-SNAAR-02.04): Retorna resultado positivo (credenciales válidas).
	8	Sistema: Evalúa si es el primer acceso del usuario; de ser así, redirige obligatoriamente a RF-SNAAR-02.02 (Cambiar Contraseña) antes de continuar.
	9	Sistema: Inicia la sesión del usuario con temporizador de inactividad de 120 minutos.
	10	Sistema: Presenta la interfaz correspondiente al rol del usuario.
	11	Actor: Accede a las funcionalidades habilitadas para su rol.
Postcondición		El usuario está autenticado en el sistema. La sesión está activa con temporizador de 120 minutos. El usuario visualiza la interfaz asignada a su rol.
Excepciones		Acción
	6	Cuenta previamente bloqueada: Si en el paso 6 se detecta que la cuenta está bloqueada, el Sistema muestra "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador del sistema." sin incrementar el contador de intentos. El flujo finaliza.
	7	Credenciales incorrectas: Si en el paso 7 el resultado es negativo, el Sistema incrementa el contador de intentos fallidos y muestra "Usuario o contraseña incorrectos." El flujo retorna al paso 2. Si el contador alcanza 3 intentos, el Sistema bloquea la cuenta y muestra "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador del sistema." El flujo finaliza.
	9	Sesión expirada por inactividad: Si la sesión supera 120 minutos sin actividad tras el paso 9, el Sistema invalida la sesión, muestra "Sesión expirada. Inicie sesión nuevamente." y redirige al formulario de acceso.
Versión		1.1
Comentarios		Las contraseñas se almacenan mediante un algoritmo de cifrado seguro (bcrypt). No se implementa MFA/OTP por decisión del equipo. El temporizador de sesión se reinicia con cada interacción del usuario. El desbloqueo de cuenta solo puede realizarlo el Jefe Logística/Operación a través de RF-SNAAR-01 (Gestionar Empleados).

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-02.02: Cambiar Contraseña
Descripción	Permite a un usuario autenticado (o redirigido obligatoriamente en el primer acceso) actualizar su contraseña actual por una nueva que cumpla con la política de seguridad definida. El sistema verifica la contraseña actual, valida el cumplimiento de la política y almacena la nueva contraseña de forma segura.
Actor	Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación)
Precondición	El usuario está autenticado en el sistema con sesión activa, o ha sido redirigido obligatoriamente por tratarse de su primer acceso al sistema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 Actor: Accede a la opción "Cambiar Contraseña" desde el menú de configuración, o el Sistema lo redirige automáticamente por tratarse del primer acceso.

2	Actor: Ingresa su contraseña actual.
3	Actor: Ingresa la nueva contraseña.
4	Actor: Confirma la nueva contraseña repitiendo el valor.
5	Actor: Presiona el botón "Confirmar cambio de contraseña".
6	Sistema: Verifica que la nueva contraseña y el campo de confirmación sean idénticos.
7	Sistema: Ejecuta RF-SNAAR-02.04 (Validar Credenciales) para comprobar que la contraseña actual ingresada es correcta.
8	Sistema (RF-SNAAR-02.04): Retorna confirmación de que la contraseña actual es válida.
9	Sistema: Valida que la nueva contraseña cumpla la política de seguridad: mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 minúscula, 2 números, 1 carácter especial, y que no sea igual a la contraseña actual.
10	Sistema: Cifra la nueva contraseña de forma segura y actualiza el indicador de primer acceso si correspondía.
11	Sistema: Guarda la nueva contraseña en la base de datos.
12	Sistema: Retorna confirmación de actualización exitosa.
13	Sistema: Muestra "Contraseña actualizada exitosamente."
14	Actor: Es redirigido a la interfaz principal (si era primer acceso) o permanece en la sección de configuración.
Postcondición	
Usuario accede al sistema con nueva contraseña.	
Excepciones	
Acción	
6	Nueva contraseña y confirmación no coinciden: Si en el paso 6 los campos no son idénticos, el Sistema muestra "Las contraseñas no coinciden." y retorna al paso 3.
8	Contraseña actual incorrecta: Si en el paso 8 el resultado de RF-SNAAR-02.04 es negativo, el Sistema muestra "La contraseña actual no es correcta." y retorna al paso 2.
9	Nueva contraseña no cumple la política: Si en el paso 9 la nueva contraseña no cumple los requisitos de caracteres, el Sistema muestra "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 minúscula, 2 números y 1 carácter especial." y retorna al paso 3. Si la nueva contraseña es idéntica a la contraseña actual, el Sistema muestra "La nueva contraseña no puede ser igual a la contraseña actual." y retorna al paso 3.
Versión	
1.1	
Comentarios	
En el primer acceso, este flujo se ejecuta de forma obligatoria antes de conceder acceso a la interfaz principal. La política de contraseñas se valida antes de proceder al almacenamiento.	

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-02.03: Recuperar Contraseña
Descripción	Permite a un usuario que ha olvidado su contraseña restablecerla mediante la verificación de su correo electrónico y nombre de usuario registrados en el sistema. La verificación es directa e interna; no se utilizan tokens externos, OTP ni enlaces por correo.
Actor	Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación)
Precondición	El usuario posee una cuenta activa en TekMess con correo electrónico y nombre de usuario registrados. El usuario no está autenticado en el sistema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)

1	Actor: En la pantalla de inicio de sesión, selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?".
2	Actor: Ingresa su correo electrónico registrado.
3	Actor: Ingresa su nombre de usuario.
4	Actor: Presiona el botón "Confirmar recuperación".
5	Sistema: Recibe los datos ingresados y procesa la solicitud de recuperación.
6	Sistema: Busca el registro del usuario por nombre de usuario en la base de datos.
7	Sistema: Obtiene los datos del usuario registrado.
8	Sistema: Verifica que el correo ingresado coincida con el correo registrado del usuario encontrado.
9	Sistema: Muestra el formulario para ingresar la nueva contraseña.
10	Actor: Ingresa la nueva contraseña.
11	Actor: Confirma la nueva contraseña.
12	Actor: Presiona "Restablecer contraseña"
13	Sistema: Ejecuta RF-SNAAR-02.02 (Cambiar Contraseña) para establecer la nueva contraseña, omitiendo la verificación de la contraseña actual dado que el usuario la ha olvidado.
14	Sistema: Muestra "Contraseña restablecida exitosamente." y redirige al formulario de inicio de sesión.
Postcondición	La contraseña del usuario ha sido restablecida y almacenada de forma segura en la base de datos. El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña mediante RF-SNAAR-02.01.
Excepciones	Acción
7	Datos del usuario no válidos: Si en el paso 7 el sistema no encuentra el nombre de usuario, muestra el mensaje genérico "Los datos ingresados no corresponden a un usuario registrado." y retorna al paso 2. Si el usuario es encontrado pero su cuenta está bloqueada, el Sistema muestra "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador del sistema." y finaliza el flujo.
8	Correo no coincide: Si en el paso 8 el correo ingresado no coincide con el registrado, el Sistema muestra el mismo mensaje genérico "Los datos ingresados no corresponden a un usuario registrado." sin especificar cuál campo es incorrecto, y retorna al paso 2.
13	Nueva contraseña no válida: Si durante el paso 13 la ejecución de RF-SNAAR-02.02 detecta que las contraseñas no coinciden o no cumplen la política de seguridad, el Sistema muestra el mensaje correspondiente de RF-SNAAR-02.02 y retorna al paso 10.
Versión	1.1
Comentarios	Los mensajes de error de E7 y E8 son intencionalmente iguales y genéricos para no revelar si el nombre de usuario existe, previniendo la enumeración de usuarios. No se envían correos electrónicos ni tokens externos en esta versión por decisión del equipo.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-02.04: Validar Credenciales
Descripción	Proceso interno del sistema que verifica la autenticidad de las credenciales de un usuario. Consulta la base de datos para comparar la contraseña ingresada con la almacenada de forma segura y verifica que la cuenta esté activa. Es

		ejecutado por RF-SNAAR-02.01 (Iniciar Sesión) y RF-SNAAR-02.02 (Cambiar Contraseña).
Actor		Sistema — proceso interno sin interacción directa del usuario.
Precondición		El proceso ha sido ejecutado con un identificador de usuario y una contraseña en texto plano. La base de datos del sistema está disponible.
Secuencia normal		Acción (Actor / Sistema)
	1	Sistema: Recibe el identificador de usuario y la contraseña en texto plano desde el proceso que lo invocó (RF-SNAAR-02.01 o RF-SNAAR-02.02).
	2	Sistema: Consulta la base de datos para localizar el registro del usuario.
	3	Sistema: Busca el registro del usuario por nombre de usuario o cédula en la base de datos.
	4	Sistema: Verifica que el estado de la cuenta sea "ACTIVO".
	5	Sistema: Compara la contraseña ingresada con la almacenada de forma segura mediante cifrado.
	6	Sistema: Retorna resultado positivo si la cuenta está activa y la contraseña es correcta; retorna resultado negativo en cualquier otro caso.
	7	Sistema: Entrega el resultado al proceso que lo invocó para que continúe su flujo normal o gestione el error correspondiente.
Postcondición		El proceso retorna resultado positivo (credenciales válidas y cuenta activa) o negativo (credenciales inválidas, usuario no encontrado o cuenta inactiva/bloqueada). La gestión del contador de intentos fallidos es responsabilidad del proceso que invocó este RF (RF-SNAAR-02.01).
Excepciones		Acción
	3	Usuario no registrado: Si en el paso 3 no existe el usuario en la base de datos, el sistema retorna resultado negativo sin continuar a los pasos 4 y 5.
	4	Cuenta inactiva o bloqueada: Si en el paso 4 el estado de la cuenta no es "ACTIVO", el sistema retorna resultado negativo sin ejecutar el paso 5, independientemente del valor de la contraseña.
	5	Contraseña no coincide: Si en el paso 5 la comparación falla, el sistema retorna resultado negativo.
Versión		1.1
Comentarios		Este es un proceso interno del sistema, sin interfaz de usuario propia. Es reutilizado por RF-SNAAR-02.01 para verificar el acceso y por RF-SNAAR-02.02 para verificar la contraseña actual antes de permitir el cambio.

RF - 03: Generar Reporte Análítico

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-03V2.01: Generar Reporte
Descripción	Permite al Jefe Logística/Operación o al Supervisor solicitar la generación de un reporte analítico para un período definido. El sistema obtiene los datos de empleados gestionados y editados desde RF-SNAAR-01 y los datos de accesos fallidos desde RF-SNAAR-02V2, construye el reporte, lo almacena y lo presenta al actor. El actor puede opcionalmente exportar en PDF o agregar anotaciones.
Actor	Jefe Logística/Operación (genera reportes con datos de todos los empleados del sistema); Supervisor (genera reportes con datos de sus guardias asignados únicamente)

Precondición	El actor está autenticado en el sistema con rol Jefe Logística/Operación o Supervisor mediante RF-SNAAR-02.01. Existen registros de actividad provenientes de RF-SNAAR-01 y/o RF-SNAAR-02V2 para el período seleccionado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Actor: Accede al módulo "Reportes" desde la interfaz principal.
2	Actor: Selecciona la opción "Generar Reporte".
3	Actor: Ingresa la fecha de inicio del período a reportar.
4	Actor: Ingresa la fecha de fin del período a reportar.
5	Actor: Presiona el botón "Generar".
6	Sistema: Valida el rango de fechas y procesa la solicitud de generación del reporte.
7	Sistema: Consulta los datos de RF-SNAAR-01 (Gestionar Empleados) para obtener el total de empleados creados y eliminados en el período.
8	Sistema (RF-SNAAR-01): Retorna el total de empleados gestionados en el período.
9	Sistema: Consulta los datos de RF-SNAAR-01 (Gestionar Empleados) para obtener el total de empleados editados en el período.
10	Sistema (RF-SNAAR-01): Retorna el total de empleados editados en el período.
11	Sistema: Consulta los datos de RF-SNAAR-02V2 (Administrar Sistema) para obtener el total de accesos fallidos en el período, desglosado por usuario.
12	Sistema (RF-SNAAR-02V2): Retorna el total de accesos fallidos registrados en el período.
13	Sistema: Construye el reporte analítico consolidando los datos obtenidos (período, total de empleados gestionados, total de empleados editados, total de accesos fallidos).
14	Sistema: Guarda el reporte generado en la base de datos.
15	Sistema: Retorna confirmación de almacenamiento exitoso.
16	Sistema: Presenta el reporte generado al actor
17	Actor: Visualiza el reporte. Opcionalmente agrega anotaciones o selecciona "Exportar PDF".
18	Sistema: Si el actor selecciona "Exportar PDF", genera el archivo en formato PDF y lo entrega al dispositivo del actor.
Postcondición	El reporte analítico ha sido generado y almacenado en la base de datos. El actor visualiza el reporte con los datos consolidados de RF-SNAAR-01 y RF-SNAAR-02V2 para el período solicitado. Los datos base del reporte no han sido alterados.
Excepciones	Acción
1	Sin permisos de acceso: Si el rol del actor que intenta acceder al módulo en el paso 1 no es Jefe Logística/Operación ni Supervisor, el Sistema muestra "Acceso no autorizado." y redirige a la interfaz principal.
6	Rango de fechas inválido: Si en el paso 6 el Sistema detecta que la fecha de fin es anterior o igual a la fecha de inicio, muestra "El período de consulta no es válido. La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio." y retorna al paso 3.
12	Período sin datos disponibles: Si tras el paso 12 los valores retornados en los pasos 8, 10 y 12 son todos cero, el Sistema muestra "No existen datos registrados para el período seleccionado." sin generar ni almacenar el reporte. El flujo retorna al paso 3.

18	Error al exportar PDF: Si en el paso 18 el sistema no puede generar el archivo PDF, muestra "No se pudo generar el archivo PDF. Intente nuevamente." El reporte permanece visible en pantalla.
Versión	1.1
Comentarios	Los datos base del reporte son de solo lectura; únicamente se permiten anotaciones adicionales sobre el reporte ya generado. Los datos provienen exclusivamente de RF-SNAAR-01 y RF-SNAAR-02V2. El filtro por rol del Supervisor se aplica internamente, garantizando que un Supervisor nunca visualice datos de guardias fuera de su ámbito.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR-03V2.02: Consultar Historial de Reportes
Descripción	Permite al Jefe Logística/Operación o al Supervisor consultar el historial de reportes analíticos previamente generados mediante RF-SNAAR-03V2.01, con posibilidad de filtrar por rango de fechas. El actor puede visualizar el detalle de un reporte específico, agregar anotaciones y exportarlo en PDF. Los datos base de cada reporte no pueden ser modificados.
Actor	Jefe Logística/Operación (acceso al historial completo); Supervisor (acceso solo a los reportes relacionados con sus guardias asignados)
Precondición	El actor está autenticado con rol Jefe Logística/Operación o Supervisor mediante RF-SNAAR-02.01. Existe al menos un reporte previamente generado y almacenado en la base de datos mediante RF-SNAAR-03V2.01.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Actor: Accede al módulo "Reportes" desde la interfaz principal.
2	Actor: Selecciona la opción "Consultar Historial de Reportes".
3	Actor: Ingresa opcionalmente un rango de fechas para filtrar los reportes (si no se ingresa rango, el sistema muestra todos los reportes disponibles según el rol).
4	Actor: Presiona el botón "Consultar".
5	Sistema: Valida el rango de fechas ingresado y procesa la consulta del historial.
6	Sistema: Consulta en la base de datos los reportes almacenados que coinciden con el período indicado.
7	Sistema: Retorna la lista de reportes correspondientes al período consultado.
8	Sistema: Aplica el filtro de acceso por rol sobre la lista retornada; si el actor es Supervisor, muestra únicamente los reportes de sus guardias asignados.
9	Sistema: Presenta el listado de reportes disponibles al actor.
10	Actor: Selecciona un reporte específico de la lista para visualizarlo en detalle.
11	Sistema: Muestra el detalle completo del reporte seleccionado (período, totales y anotaciones existentes).
12	Actor: Opcionalmente agrega una anotación al reporte o selecciona "Exportar PDF".
13	Sistema: Si el actor selecciona "Exportar PDF", genera el archivo en formato PDF del reporte seleccionado y lo entrega al dispositivo del actor.
Postcondición	El actor ha visualizado el historial de reportes disponibles según su rol. Las anotaciones agregadas han sido

		almacenadas. Los datos base de los reportes no han sido modificados.
Excepciones		Acción
	1	Sin permisos de acceso: Si el rol del actor que intenta acceder al módulo en el paso 1 no es Jefe Logística/Operación ni Supervisor, el Sistema muestra "Acceso no autorizado." y redirige a la interfaz principal.
	5	Rango de fechas inválido: Si en el paso 5 el Sistema detecta que la fecha de fin es anterior o igual a la fecha de inicio, muestra "El período de consulta no es válido." y retorna al paso 3.
	7	Sin reportes para el período: Si en el paso 7 la base de datos retorna una lista vacía, el Sistema muestra "No se encontraron reportes para el período seleccionado." y retorna al paso 3.
	13	Error al exportar PDF: Si en el paso 13 el sistema no puede generar el archivo PDF, muestra "No se pudo generar el archivo PDF. Intente nuevamente." El reporte permanece visible en pantalla.
Versión		1.1
Comentarios		El filtro por rango de fechas del paso 3 es opcional; su omisión retorna el historial completo disponible según el rol. Los datos del reporte provienen de RF-SNAAR-01 y RF-SNAAR-02V2, y no pueden ser modificados; solo se permiten anotaciones adicionales.